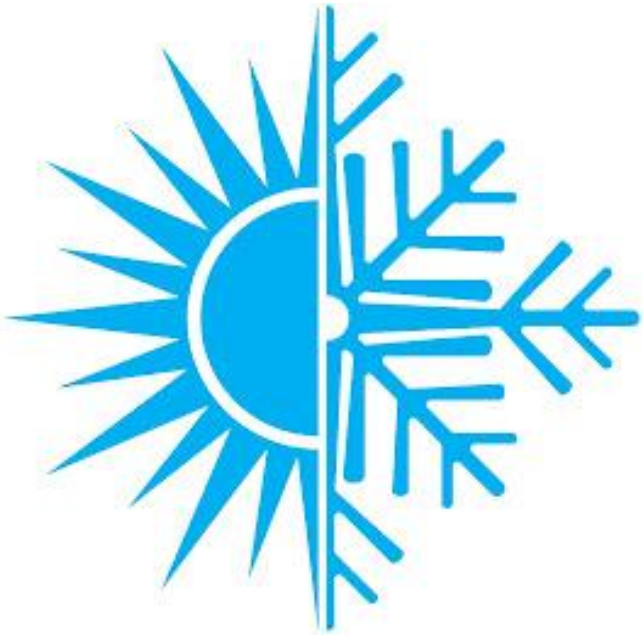


SHL

REFRIGERACION

Coder House – SQL Flex

PROYECTO BASE DE DATOS RELACIONAL

Una base de datos relacional para SHL Service que centralice clientes, domicilios, equipos, técnicos y órdenes de servicio, permitiendo seguimiento de trabajos, asignación eficiente de personal y control del historial, con proyección a incluir facturación y gestión de materiales.

Leonardo Sebastian Pafundi

SQL Flex

Problemática

En el rubro de servicios de refrigeración es común que los datos de clientes, domicilios, equipos instalados y órdenes de servicio estén dispersos en planillas o registros manuales. Esto genera pérdida de información, dificultad para hacer seguimiento de reparaciones, confusión en la asignación de técnicos y falta de control sobre el historial de cada equipo. Como consecuencia, se dificulta atender reclamos, programar mantenimientos preventivos y llevar un control ordenado de la operativa diaria.

Solución Propuesta

La idea es crear una base de datos relacional que permita centralizar toda la información de SHL Service en un único sistema.

En esta primera fase se contemplan las siguientes entidades principales:

Cliente: datos básicos y de contacto.

Domicilio: un cliente puede tener varios domicilios donde se realizan servicios.

Equipo: equipos instalados en cada domicilio (aires acondicionados, heladeras, etc.).

TipoServicio: catálogo que clasifica las órdenes (instalación, reparación, mantenimiento).

OrdenServicio: registro de cada trabajo solicitado, con detalle de estado, fechas y técnico asignado.

Técnico: personal que atiende las órdenes.

Con este diseño se busca:

Hacer seguimiento de las órdenes de servicio desde la creación hasta el cierre.

Asociar clientes, domicilios y equipos de forma clara, evitando duplicados.

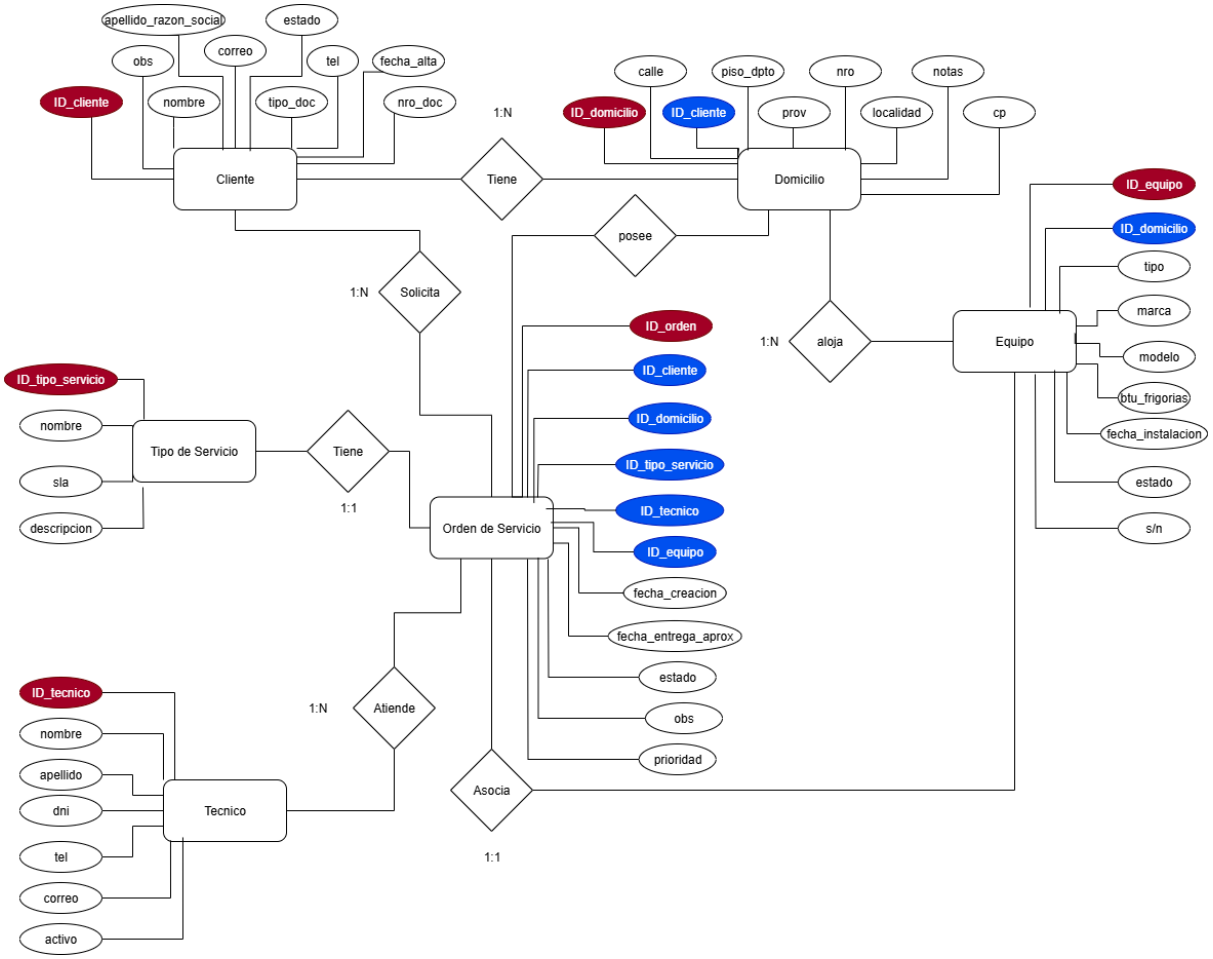
Optimizar la asignación de técnicos a cada orden.

Contar con un historial de intervenciones por cliente y por equipo.

Generar consultas que permitan obtener estadísticas de servicios realizados y técnicos más activos.

En fases futuras se ampliará el modelo para incluir facturación, pagos, repuestos y consumo de materiales.

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION



TABLAS

Cliente	
ID_cliente (pk)	int
nombre	varchar(80)/not null
apellido_razon_social	varchar(120)/not null
tipo_doc	varchar(10)
nro_doc	varchar(30)
correo	varchar(120)
tel	text
obs	date/current
estado	varchar(20)/df "activo"

Domicilio	
ID_domicilio (pk)	int
ID_cliente (fk)	int/not null
calle	varchar(120)/not null
nro	varchar(10)
piso_dpto	varchar(10)
localidad	varchar(80)
prov	varchar(80)
cp	varchar(12)
notas	text

Equipo	
ID_equipo (pk)	int
ID_domicilio (fk)	int/not null
tipo	varchar(40)/not null
marca	varchar(60)
modelo	varchar(60)
s/n	varchar(60)/unique
frigorias_btu	integer
fecha_instalacion	date
estado	varchar(20)/df "operativo"

Tipo_servicio	
ID_tipo_servicio (pk)	int
nombre	varchar(60)/notnull
sla_horas	integer
descripcion	text

Técnico	
ID_tecnico (pk)	int
nombre_apellido	varchar(60)/not null
apellido	varchar(60)/not null
dni	varchar(20)
tel	varchar(40)
correo	varchar(120)
activo	boolean/df"true"

Orden servicio	
ID_orden (pk)	int
ID_cliente (fk)	int/not null
ID_domicilio (fk)	int/not null
ID_equipo (fk)	int
ID_tipo_servicio (fk)	int/not null
ID_tecnico (fk)	int
fecha_creacion	timestamp/current
fecha_entrega_aprox	date
prioridad	varchar(10)
estado	varchar(20)
obs	text

Vistas (VW)

- **vw_ordenes_detalle**
  Objetivo: *vista unificada de órdenes con cliente, domicilio, técnico, equipo y tipo de servicio.*
  Tablas que la componen:
  - *orden_servicio*
  - *cliente*
  - *domicilio*
  - *tipo_servicio*
  - *tecnico*
  - *equipo*
- **vw_historial_equipo**
  Objetivo: *muestra la última intervención y el total de servicios por equipo.*
  Tablas que la componen:
  - *equipo*
  - *orden de servicio*

Stored Procedures (SP)

- **sp_ordenes_abiertas_por_tecnico(id)**
  Objetivo: *devuelve órdenes abiertas/en progreso por técnico.*
  Utiliza: *vista vw_ordenes_detalle (basada en las tablas orden_servicio, cliente, domicilio, tipo_servicio, tecnico, equipo).*
- **sp_historial_por_cliente(id)**
  Objetivo: *histórico de órdenes de un cliente con técnico, domicilio y equipo.*
  Tablas: *orden_servicio, tipo_servicio, domicilio, tecnico, equipo.*
- **sp_estadistica_servicios()**
  Objetivo: *ranking de técnicos y mix por tipo de servicio.*
  Tablas: *técnico, orden_servicio, tipo_servicio.*

Triggers (TR)

- **trg_os_set_fecha_entrega_bi**: BEFORE INSERT,
  Objetivo: *calcular fecha_entrega_aprox según SLA y valida equipo↔domicilio.*
- **trg_os_set_fecha_entrega_bu**: BEFORE UPDATE.
  Objetivo: *recalcular SLA si cambia tipo o no hay fecha y valida* equipo↔domicilio.
- **trg_os_close_mark_equipo_au**: AFTER UPDATE
  Objetivo: *al cerrar orden marca equipo como operativo.*

Scripts y Ejecución

Archivos incluidos:

1) shl_objects.sql → Vistas, Funciones, Stored Procedures y Triggers.

2) shl_inserts.sql → Inserciones registros por tabla en orden lógico.

Pruebas rápidas:

```
SELECT * FROM vw_ordenes_detalle LIMIT 5;
CALL sp_ordenes_abiertas_por_tecnico(NULL);
SELECT fn_total_ordenes_cliente(1);
SELECT fn_horas_restantes_orden(1);
```